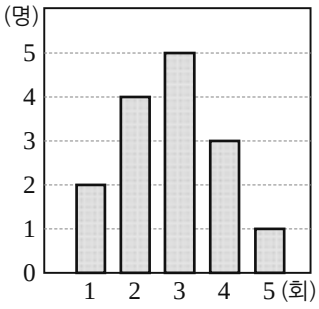
※ 아래 표와 같이 모든 문항은 차등배점입니다.

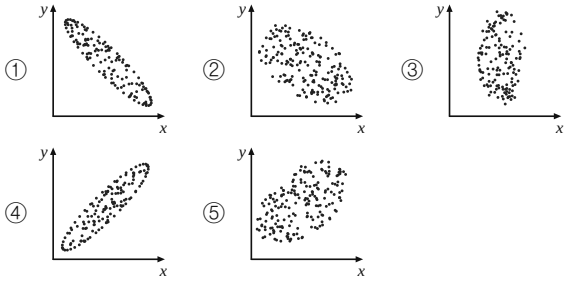
번호	1번 ~ 6번	7번 ~ 10번	11번 ~ 15번
배점	4.2점	4.4점	4.6점
번호	16번 ~ 19번	20점 ~ 22번	
배점	4.8점	5점	

1. 아래 그림은 윗몸일으키기 횟수를 조사하여 나타낸 막대그래프이다. 이 자료의 최빈값은? (4.2점)



① **4** 명 ② **5** 명
③ **2** 회 ④ **3** 회
⑤ **4** 회

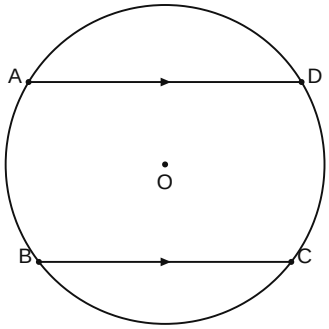
2. 다음 중 음의 상관관계가 가장 강하게 나타나는 것은? (4.2점)



3. 다음 중 두 변량 사이의 관계가 나머지 넷과 **<u>다른</u>** 것은? (4.2점)

① 통학 시간과 수학 성적
② 배추의 생산량과 배추 가격
③ 하루 중 낮의 길이와 밤의 길이
④ 겨울철 기온과 난방비
⑤ 해발 고도와 산소의 양

4. 아래 원 O 에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르면? (4.2점)



〈보기〉

㉠ $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ ㉡ $\overline{AB} = \overline{CD}$
㉢ $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{BC}$ ㉣ $\overline{AD} = \overline{BC}$

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

5. 아래 보기의 사각형 중 항상 원에 내접하는 것의 개수는? (4.2점)

〈보기〉

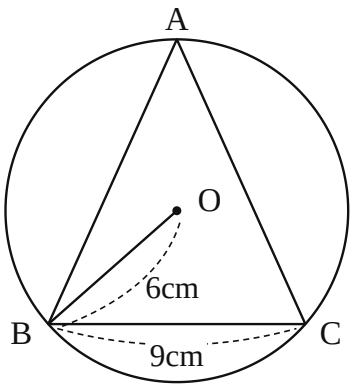
㉠ 평행사변형 ㉡ 마름모
㉢ 직사각형 ㉣ 정사각형
㉤ 등변사다리꼴

① **1** 개 ② **2** 개 ③ **3** 개
④ **4** 개 ⑤ **5** 개

〈 다음 면에 계속... 〉

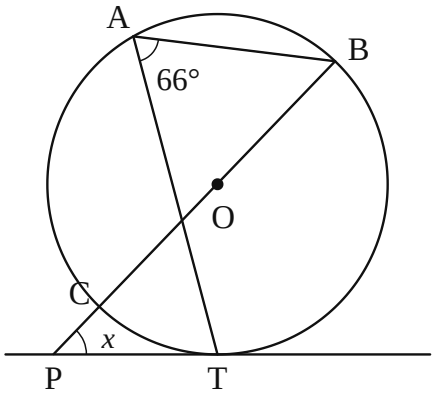
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

6. 다음 그림과 같이 반지름 길이가 **6**cm 인 원에 내접하는 △ ABC 에서 $\overline{BC}=\mathbf{9}$cm 일 때, sinA 의 값은? (4.2점)



① $\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$ ② $\frac{\sqrt{\mathbf{7}}}{\mathbf{4}}$ ③ $\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$
④ $\frac{\sqrt{\mathbf{6}}}{\mathbf{2}}$ ⑤ $\frac{\sqrt{\mathbf{7}}}{\mathbf{3}}$

7. 다음 그림에서 $\overleftrightarrow{PT}$ 가 원의 접선일 때, $\angle \boldsymbol{x}$ 의 크기는? (4.4점)



① **38**° ② **39**° ③ **40**°
④ **41**° ⑤ **42**°

8. 다음은 인기 TV 프로그램 '워킹맨'에서 재석팀 4명이 서로가 받은 미션 금액에 대해 나눈 대화이다. 미션 금액이 가장 많은 사람과 가장 적은 사람의 차이는 얼마인가? (4.4점)

재석 : 이거 얼마씩 받은 지 서로 모르는 거죠?

제작진 : 네 제작진만 알고 있습니다. 여기 계신 네 분이 각자 받으신 금액의 평균 금액만 알려드리겠습니다.

왕코 : 아 뭐야 난 평균 금액보다 **2,000원이나 적잖아** 좀 더 줘!!

재석 : 형 그걸 말하면 어떡해요

왕코 : 왜 말하면 안 돼?
(제작진을 쳐다보며) 안되는거에...요?

제작진 : 말씀하셔도 됩니다. 대신 거짓말하시면 안 돼요

히히 : 아 그래요? 전 말 안 할래요 근데 왕코형보다 적어요 진심 맹세 하나님께 맹세

재석 : 어? 나는 평균금액보다 **5,000원 더 받았는데**?

국종 : (아 내가 제일 많이 받은 줄 알았는데 재석이형보다 **2,000원 덜 받았네**) 자자 일단 게임하러 갑시다!

① **7,000** 원 ② **8,000** 원 ③ **9,000** 원
④ **10,000** 원 ⑤ **11,000** 원

9. 다음 중 옳은 것은? (4.4점)

① 중앙값은 반드시 1개이다.
② 최빈값은 항상 1개 존재한다.
③ 대푯값을 통해 변량의 분포 상태를 알 수 있다.
④ 변량의 개수가 많을수록 산포도도 커진다.
⑤ 편차의 합이 작을수록 자료가 고르게 분포되어 있다고 할 수 있다.

〈 다음 장에 계속... 〉

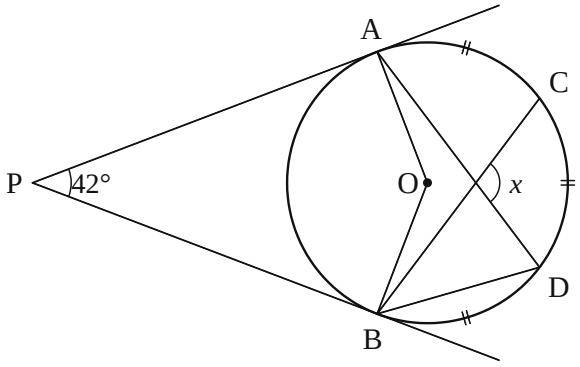
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

10. 다음은 학생 20명의 수행 평가 점수를 조사하여 표로 나타낸 것이다. 평균을 a 점, 중앙값을 b 점, 최빈값을 c 점이라고 할 때, a, b, c 의 대소 관계로 옳은 것은? (4.4점)

점수(점)	6	7	8	9	10
학생 수(명)	1	2	7	6	4

① $b < c < a$ ② $c < a = b$ ③ $c < b < a$
④ $a = c < b$ ⑤ $c < a < b$

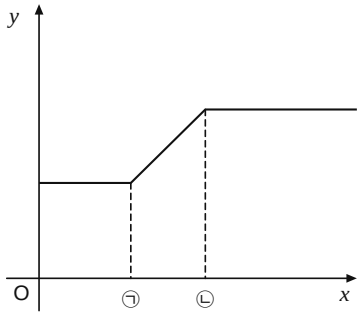
11. 그림에서 직선 PA, PB 는 원 O 의 접선이고 $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{CD} = \overset{\frown}{BD}$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는? (4.6점)



① **104°** ② **105°** ③ **106°**
④ **107°** ⑤ **108°**

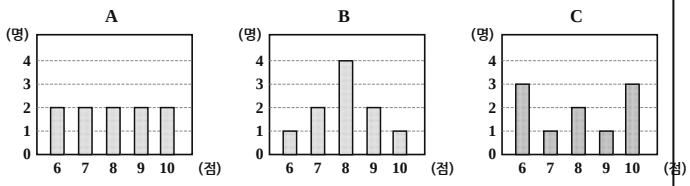
12. 아래 그림은 다음 변량에서 x 의 값에 따른 중앙값 y 를 나타낸 함수의 그래프이다. ㉠과 ㉡ 의 값을 각각 a, b 라 할 때, $b-a$ 의 값은? (4.6점)

34 5 9 x 14 47 25 10 43



① **9** ② **11** ③ **15**
④ **18** ⑤ **20**

13. 다음 그림은 A, B, C 세 학급의 수학 수행평가 성적을 그래프로 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은? (4.6점)

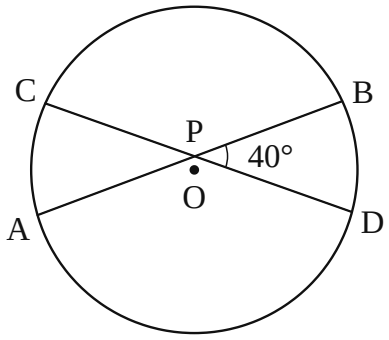


① 성적이 가장 우수한 반은 B 반이다.
② B 반과 C 반의 성적의 표준편차는 같다.
③ A 반이 B 반보다 성적이 고르게 분포되어 있다.
④ A 반 성적의 평균이 C 반 성적의 평균보다 낮다.
⑤ A 반 성적의 산포도가 C 반 성적의 산포도 보다 작다.

〈 다음 면에 계속... 〉

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

14. 그림과 같이 반지름의 길이가 **6**cm 인 원 O 에서 $\overline{AB}$ 와 $\overline{CD}$ 가 점 P 에서 만나고 $\angle BPD = \mathbf{40}^\circ$ 일 때, $\overset{\frown}{AD}$ 와 $\overset{\frown}{BC}$ 의 길이의 합은? (4.6점)



① $\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}}\pi$cm ② $\frac{\mathbf{8}}{\mathbf{3}}\pi$cm ③ $\frac{\mathbf{16}}{\mathbf{3}}\pi$cm
④ $\frac{\mathbf{22}}{\mathbf{3}}\pi$cm ⑤ $\frac{\mathbf{28}}{\mathbf{3}}\pi$cm

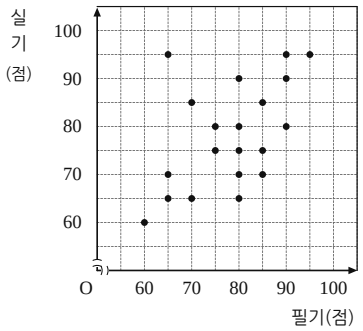
15. 아래 표는 어느 학급 남학생과 여학생의 한달 휴대폰 데이터 사용량을 조사하여 나타낸 것이다.

성별	남학생	여학생
학생 수	**12**명	**8**명
평균	**10**G	**10**G
표준편차	**2**	$\sqrt{\mathbf{2}}$

이 학급에 **8**G, **12**G 를 사용하는 여학생 각각 1명, **10**G 를 사용하는 여학생 2명 총 4명의 여학생이 추가된다면 이 학급 전체 학생의 데이터 사용량의 표준편차는? (4.6점)

① **1** ② $\sqrt{\mathbf{2}}$ ③ $\sqrt{\mathbf{3}}$
④ **2** ⑤ **3**

16. 다음 그림은 윤아네 반 학생 20명의 음악 평가에서 받은 실기 점수와 필기 점수에 대한 산점도이다. 다음 중 옳은 것은? (4.8점)



① 실기 점수의 최빈값은 **80** 점이다.
② 실기 점수가 **80** 점 이상인 학생들의 필기 점수의 평균은 **82.5** 점이다.
③ 필기 점수와 실기 점수 중 적어도 하나가 **80** 점 미만인 학생은 **5** 명 이다.
④ 필기 점수가 **70** 점 이상인 학생 중에서 실기 점수가 **90** 점 이상인 학생은 전체의 **20**% 이다.
⑤ 필기 점수와 실기 점수가 모두 **75** 점 이하인 학생은 재시험을 본다고 할 때, 재시험률은 **20**% 이다.

〈 다음 장에 계속... 〉

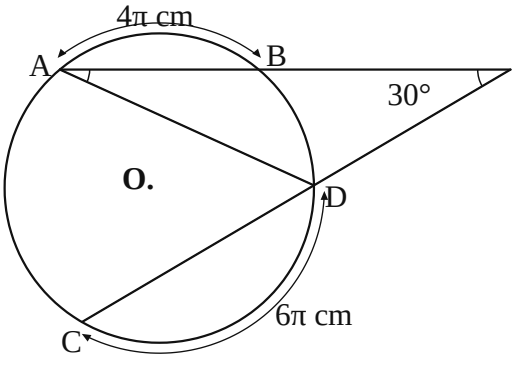
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

17. 아래 5개의 수 의 평균과 표준편차를 각각 ***m, s*** 라 하자. 이 5개의 수에 2개의 수 ***m−ks, m+ks*** 를 추가한 7개의 수의 표준편차는 $\sqrt{2}s$ 일 때, 양수 ***k*** 의 값은? (4.8점)

2 3 4 5 6

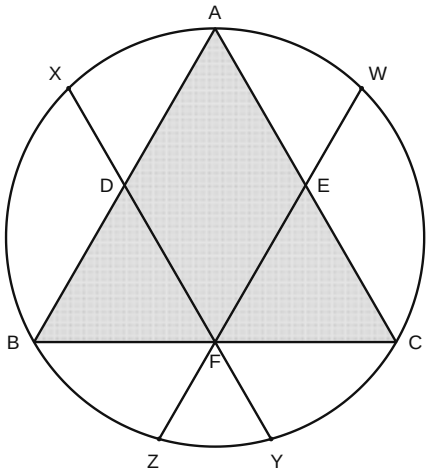
① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

18. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 **9**cm 인 원 O 에서 호 AB 와 호 CD 의 길이는 각각 **4π**cm, **6π**cm 이고, 선분 AB 와 선분 CD 의 연장선이 만나서 이루는 예각의 크기가 **30°** 일 때, ∠BAD 의 크기는? (4.8점)



① **10°** ② **25°** ③ **40°**
④ **55°** ⑤ **65°**

19. 한 변의 길이가 **8** 인 정삼각형 ABC 에서 각 변의 중점을 **D, E, F** 라 하자. $\overline{DF}$ 와 $\overline{EF}$ 의 연장선이 삼각형 ABC 의 외접원과 만나는 점을 각각 **X, Y, Z, W** 라 할 때, $\overline{XY}+\overline{ZW}$ 의 길이는? (4.8점)

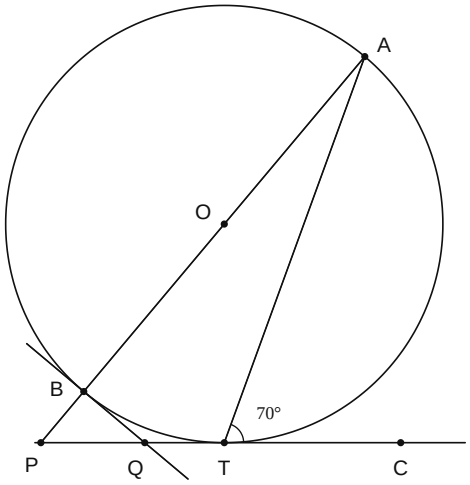


① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$
④ $8\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

〈 다음 면에 계속... 〉

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

20. 다음 그림의 원 O 에서 $\overleftrightarrow{PT}$는 접선이고 $\overline{AB}$ 는 지름이다. $\angle ATC = \mathbf{70}^\circ$ 이고, 점 B 에서 그은 원의 접선이 $\overleftrightarrow{PT}$ 와 만나는 점을 Q 라 할 때, 보기의 내용 중 옳은 것의 개수는? (5점)



〈보기〉

㉠ $\overset{\frown}{BT} : \overset{\frown}{TA} = \mathbf{2:7}$ ㉡ $\angle BQT = \mathbf{2}\angle ATC$

㉢ $\overline{OQ} // \overline{AT}$ ㉣ $\overline{PT}^2 = \overline{PB} \times \overline{PA}$

① **1** 개 ② **2** 개 ③ **3** 개
④ **4** 개 ⑤ 없다.

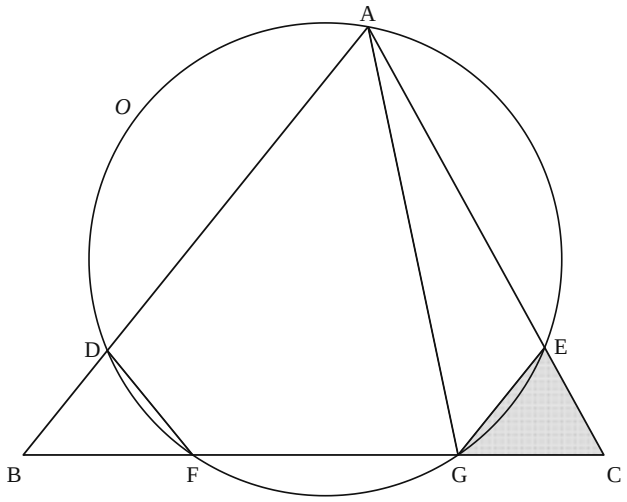
21. 아래 그림이 보기의 조건을 만족하고 삼각형 EGC 의 넓이를 ***s*** 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 ***s*** 를 이용해 나타낸 값은? (5점)

〈보기〉

㉠ $\overline{AD} = \mathbf{3}\overline{EG}$

㉡ 호 DF 와 호 EG 의 길이는 같다.

㉢ △DBF 는 이등변 삼각형이다.



① **16*s*** ② **14*s*** ③ **12*s***
④ **10*s*** ⑤ **9*s***

〈 다음 장에 계속... 〉

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

22. 9개의 자연수로 이루어진 자료의 평균과 중앙값은 **19** 이고, 최빈값은 **17** 이다. 이 자료에서 가장 큰 변량을 x 라고 할 때, x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 수는? (5점)

① **19** ② **20** ③ **21**
④ **22** ⑤ **23**

☘ 수 고 하 셨 습 니 다 ☘

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.